# 天长铜城安徽修一制药有限公司“7.16”一般中毒和窒息事故调查报告

发布时间：2026-01-20 15:16　发布机构：天长市应急管理局　来源：天长市应急管理局　【字体：大中小】

**天长铜城安徽修一制药有限公司“7.16”**

**一般中毒和窒息事故调查报告**

2025年7月16日18时10分许，安徽修一制药有限公司3#合成车间发生一起中毒和窒息事故，造成1人死亡，直接经济损失240万元。

2025年8月13日，天长市安全生产委员会接滁州市安全生产委员会办公室函（滁安办函〔2025〕19号），反映：2025年7月29日收到省举报平台转发，内容为2025年7月15日，安徽修一制药有限公司发生一起亡人事故。

接到举报后，天长市委、市政府高度重视。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第232号）等法律法规规定，天长市人民政府立即成立了由市应急管理局党委书记、局长叶怀林为组长，市应急管理局、市总工会、市公安局、铜城镇政府等单位组成的安徽修一制药有限公司“2025.7.16”亡人事故调查组（下设综合组、技术组、管理组、应急处置评估组），并邀请市人民检察院派员参加，同时特邀两名化工专家参与调查。调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，在有关部门、单位的积极配合下，通过实地勘察、调查取证、专家技术分析等工作，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡及直接经济损失，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人的处理建议以及事故防范和整改措施。现将《天长铜城安徽修一制药有限公司“7.16”一般中毒和窒息事故调查报告》。

经调查认定：该事故是一起因作业人员潘*平违规开展受限空间作业造成的一般中毒和窒息生产安全责任事故。

一、事故基本情况

**（一）事故发生单位情况**

安徽修一制药有限公司，法定代表人为董*山；统一社会信用代码：91341181394455699X(1-1)；类型：有限责任公司；注册资本：1000万元；成立日期：2014年4月3日；登记机关：天长市市场监督管理局；住所：天长市铜城镇********；经营范围：医药原料药(阿嗪米特、盐酸沙格雷酯)生产、销售(凭有效许可证经营)；医药中间体(不含危险化学品)生产、销售(不含危险化学品，涉及法律法规专项审批的除外)；经营该公司自产产品及技术的进出口业务和经营该公司生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进出口业务(国家限制公司经营和国家禁止进出口业务的商品及技术除外)。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

安徽修一制药有限公司法定代表人及主要负责人为董*山，其余员工134人。共设置8个部门，分别为：安全部、行管部（人力资源部）、财务部、部、采购部、仓储运输部、环保部。成立有以董*山为主任的安全生产委员会，日常安全生产管理工作主要由安全部负责，安全部共3人，负责人为高*国*伟，设备与自动化负责人叶*水，事故车间主任赵*明，车间设置为甲、乙、丙三班，实行三班两运转，班长3名（甲班潘*平、乙班俞*新、丙班黄*），

**（二）事故发生单位安全管理情况**

安徽修一制药有限公司，已制定全员安全生产责任制、安全教育培训制度、隐患排查治理制度及受限空间作业管理制度等。该企业已对从业人员并定期对作业现场进行安全巡查和隐患排查。

受限空间管理方面：企业编制了《受限空间作业安全管理制度》《受限空间作业操作规程》《受限空间作业应急救援预案》，建立了《受限空账》。该企业已对受限空间进行安全风险辨识，并张贴受限空间安全风险告知牌、安全警示标志，且已对工作人员开展了受限空间安全教育、培训和演练

**存在问题**

1.经调查发现该企业虽然编制了《受限空间作业安全管理制度》，但在生产过程中长期未执行该制度，多次出现受限空间作业未履行审批程序的情死者潘*平独自下釜开展受限空间作业未见审批手续。

2.该企业作业现场管理混乱，虽编制了《受限空间作业操作规程》，但在受限空间作业时，不按操作规程作业的现象突出。受限空间作业现场存展安全交底，未配备防护用品和应急救援装备等问题。

3.受限空间安全教育、培训和演练流于形式。

**（三）与事故相关的生产工艺流程**

事发反应釜主要生产产品为白藜芦醇产品，其生产工艺流程为：将桶装亚磷酸三乙酯抽入高位槽经计量后加入合成釜，搅拌下人工投入3,4-二甲汽升温、保温、回流反应，再通循环水降温后将物料放至蒸馏釜，减压蒸馏回收亚磷酸三乙酯套用。

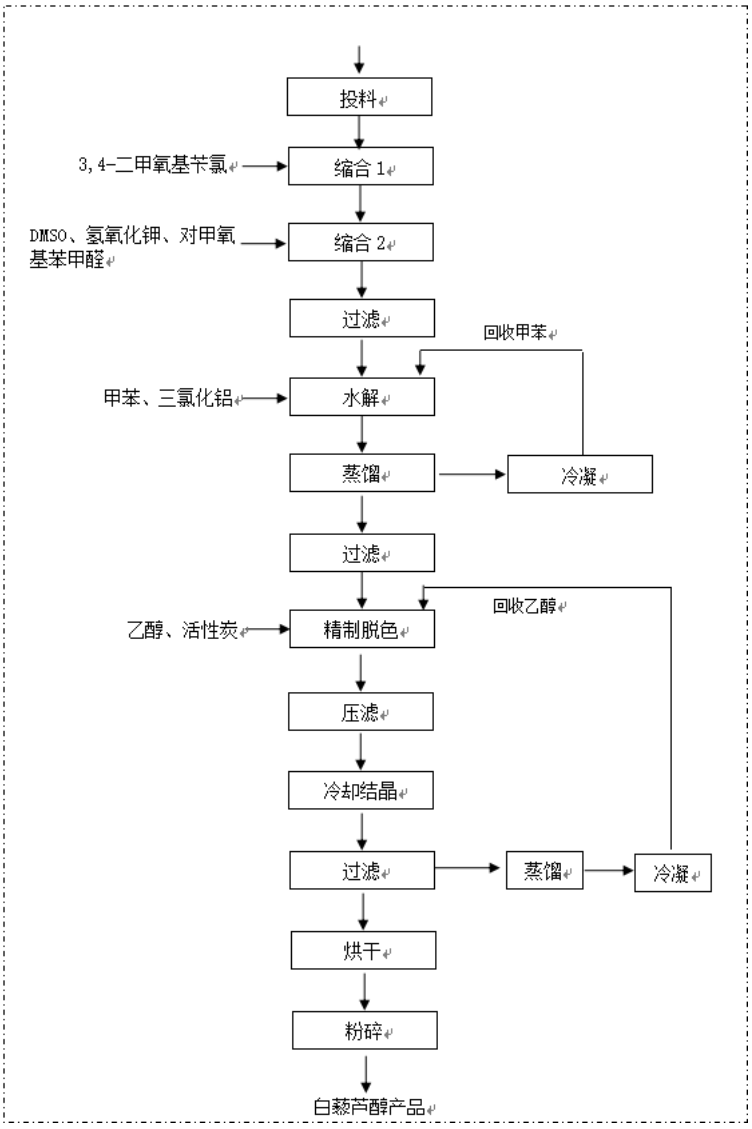
蒸馏完毕降至常温，将物料放至合成釜，抽入高位槽，往该合成釜内加入二甲基亚砜、对甲氧基苯甲醛，搅拌均匀后人工投入氢氧化钾，向夹套后，通入冷冻水降温，经离心得GC-6粗品送至打浆工序，母液去废水处理。

将乙醇计量后加入到打浆釜，再投入GC-6粗品，向夹套通蒸汽升温、回流，再通冷冻水降温，离心得GC-6精品去合成工序，母液经真空吸入乙醇乙醇套用。

将甲苯计量后加入$3^{\#}$合成釜，人工投入GC-6、无水三氯化铝，再抽入三乙胺，在氮气保护下升温、保温、回流反应，通循环冷却水降温。将脱釜，向夹套通入冷冻水降温，放入上步$3^{\#}$合成釜中的物料，在氮气保护状态下，再升温、保温、回流反应，再降温然后保温，放料离心得白藜芦醇粗品经常压蒸馏甲苯回收套用。

将乙醇计量后加入到脱色釜，再人工投入白藜芦醇粗品、活性炭，在氮气保护下，经升温、回流，趁热将溶液经碳棒过滤器压滤至结晶釜，冷却续冷却、保温，放料离心得白藜芦醇精品，经烘干、粉碎后，再经双锥干燥器进一步烘干得白藜芦醇成品，包装入库，离心母液回收后经常压蒸馏乙醇

白藜芦醇生产工艺流程图如下：




**（四）事故发生经过**

通过对事故相关人员调查询问及事故现场勘查情况，事故发生经过如下:

2025年7月16日，3#合成车间当班班组（甲班）对粗产品bp-2进行脱色净化处理，作业人员9人。8时许，甲班班长（死者潘*平）在3#合成车间内分清、杨*誉、柏*华、何*春、纪*田、刘*洪、刘*）进行工作安排，随后9人分别开展生产作业。三楼操作人员杨*宏、袁*清将粗品bp-2、乙醇、活性炭温、搅拌、脱色，处理完后通入氮气将反应釜内混合物料压入二楼结晶釜（现场位号R-03029），并对混合溶液进行保温处理、降温结晶。16时许，结晶*誉开始放料至一楼离心机进行离心处理。

16时47分，潘*平在名为“修一制药报修群”的微信工作群中发出指令：把29号釜电停掉。维修工胡*国随即回复：关了。

17时许，3#合成车间甲班工人杨*宏、袁*清、杨*誉、柏*华、何*春、纪*田、刘*洪、刘*陆续去食堂就餐。18时许，3#合成车间甲班工人就餐完

18点20分许，杨*誉打扫完1楼卫生后返回2楼，发现29号反应釜盖板打开着，通过观察口向内望去，发现潘*平双脚套有白色袋子平躺于釜内（双污染反应釜内壁），面部朝上。杨振誉随即呼喊潘*平，见其无回应，便立即向同班作业人员进行呼救。

**（五）事故现场情况**

安徽修一制药有限公司位于滁州天长化工园区（天长市铜城镇精细化工集中区）（图1），占地面积135319㎡，折合202.9亩，厂区主要建构筑物类）、2#精制车间（甲类）、3#合成车间（甲类）、1#原料仓库（甲类）、2#原料仓库（甲类）、1#成品仓库（丙类）、储罐区（甲类）、消防(循环)站及空压制氮站（丁类）、污水处理含事故池、RTO焚烧炉装置、综合楼（民用建筑）、门卫（民用建筑）。厂区西北角3#合成车间（图2），建筑占地面积2737.25平方米，建筑高度21.800米，为三层钢筋砼框架结构。该车间主要生产：洛索洛芬钠中间体、白藜芦醇中间体、尼诺替尼中间体。



图1 项目地理位置图




图2事故发生车间

事故发生反应釜位于3#合成车间2楼南侧由东向西第4号反应釜（编号：R-03029）（图3、图4、图5），现场大部分连接管道已拆除。该反应釜为压力容器。容器容量为3.95m$^3$，容器高3959mm（图6）。

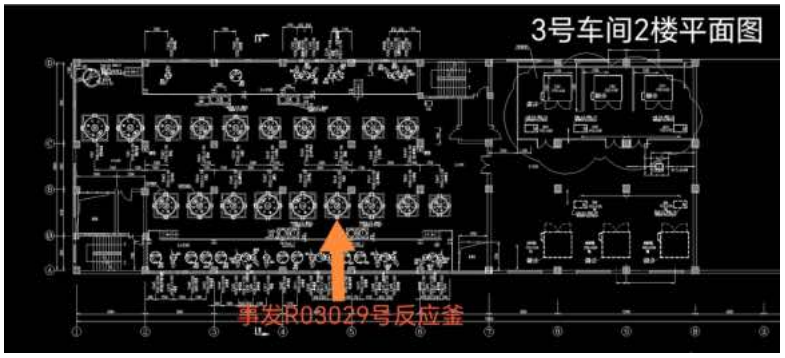



图3 3#合成车间平面示意图



图4 事发R-03029号反应釜

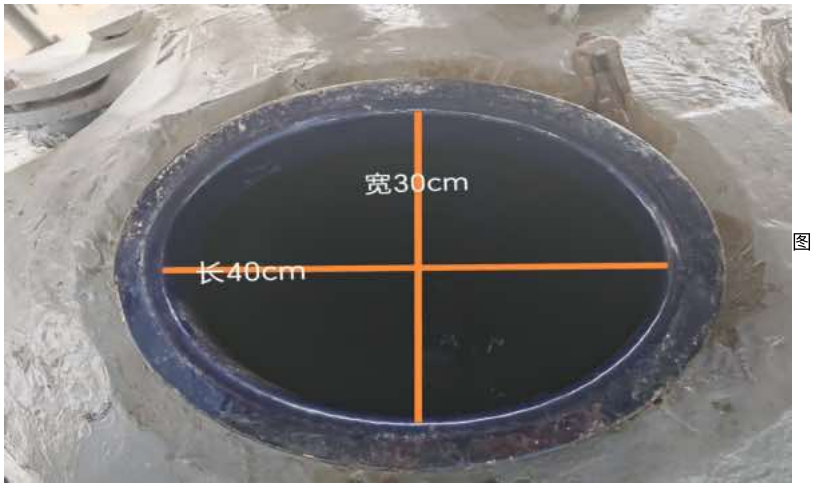



图5 事发R-03029号反应釜维修口



固定式压力容器产品数据表

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | 搪玻璃反应罐 | | | 设备品种 | 第二类压力容器 | | | | |
| 产品标准 | GB25025-2010 GB/T25987-2018 TSG 21-2016 | | | 产品编号 | 21C30089 | | | | |
| 设备代码 | 215032180202100726 | | | 设计使用年限 | 10年（在检验周期内，若搪玻璃层失效，则设备整体失效） | | | | |
| 容器容积 | 3.98 $m^3$ | | 容器内径 | 内胆1600mm<br>夹套1750mm | 容器高 | 3850 mm | | | |
| 材料 | 内胆 | Q235B | 厚度 | 内胆 | 10 mm | 容器自重 | 2300 kg | | |
| | 筒体 | Q235B | | 筒体 | 16 mm | 盛装介质重量 | 6500 kg | | |
| | 法兰头 | Q235B | | 法兰头 | 14 mm | | | | |
| | 夹套 | Q235B | | 夹套 | 10 mm | | | | |
| | 筒体 | Q235B | | 筒体 | 10 mm | | | | |
| 设计压力 | 内胆 | 0.4 MPa | 设计温度 | 内胆 | 200 ℃ | 最高允许工作压力 | 内胆 | / | Mpa |
| | 夹套 | 0.6 MPa | | 夹套 | 165 ℃ | | 夹套 | / | Mpa |
| 内胆介质 | | | 注1 | 夹套介质 | 水或水蒸汽 | | | | |
| 主体结构型式 | | 双层 | | 安装型式 | 立式 | | | | |
| 支座型式 | | 耳式/支承式 | | 保温或热方式 | — | | | | |
| 无损检测方法 | | RT、MT | | 无损检测比例 | 法兰颈部对接焊缝RT，共需20张RT；封头100%RT，筒体100%RT | | | | |
| 耐压试验种类 | | 水压试验 | | 耐压试验压力 | 内胆0.5MPa，夹套0.75MPa | | | | |
| 泄漏试验种类 | | — | | 泄漏试验压力 | — | | | | |
| 热处理种类 | | — | | 热处理温度 | — | | | | ℃ |
| 安全附件与有关装置 | | | | | | | | | |
| 名称 | 型号 | 规格 | 数量 | 制造单位 | | | | | |
| — | — | — | — | — | | | | | |
| — | — | — | — | — | | | | | |
| — | — | — | — | — | | | | | |
| — | — | — | — | — | | | | | |
| 监督检验机构 | 江苏省特种设备安全监督检验研究院（CS） | | | | | | | | |
| 监督检验机构统一社会信用代码 | 12320000046601363 91A | | | 机构核准证编号 | TSTH10213-2023 | | | | |

注1：氯离子，浓硫酸（浓度＞80%，温度＞160℃）和强碱（PH＞12，温度＞100℃）以外在水（不含氯离子）的介质。

图6 事发R-03029号反应釜数据表

**（六）人员伤亡和直接经济损失情况**

死者潘*平，男，1985年11月2日出生，身份证号码：341181********3810，家庭地址：安徽省天长市铜城镇铜北村*********，3#合成车间甲班班

此次事故导致1人经抢救无效死亡，直接经济损失240万元。

**（七）其他情况**

天气情况：经查，2025年7月16日，天长市白天以晴转多云为主，午后到夜里出现阵雨或雷雨，西北风3-4级，最高温度37℃，最低温度29℃。

二、事故应急处置及评估情况

**（一）事故信息接报及响应情况**

18时25分许，3#合成车间工人刘*向车间主任赵*明和安全部长高*国汇报现场情况。

18时27分许，高*国向董事长董*山汇报现场相关情况并赶赴事故现场。

18时30分许，刘*先后拨打了120和110。

18时42分许，董*山向铜城镇党委书记杨*祥汇报现场相关情况。

18时45分许,铜城镇派出所两名民警两名辅警到达事故现场处置警情。

18时48分许，铜城镇党委书记杨*祥安排铜城镇党委委员、统战委员李*阳了解事故相关情况并负责后续处置。

18时50分许，李*阳通过联系现场人员了解相关情况，判断事发当日天气炎热且事发时为工人就餐时间，认为该起事故为意外事故，因此未作为生

**（二）事故现场应急处置情况**

18时22分许，袁*清在未进行通风、检测且未正确佩戴防护用品的情况下对潘*平开展施救，未成功。

18时30分许，刘*先后拨打了120和110。

18时35分许，2#车间工人蒋*明抵达现场对死者潘*平展开救援，其佩戴好防毒面具后沿软梯下至釜底，将绳子绑在潘*平腰部，随后众人合力将潘潘*平展开心脏复苏。

18时40分许，天长市人民医院医护人员抵达事故现场，随即对潘*平展开急救，并送往医院。

18时45分许，铜城镇派出所两名民警两名辅警到达事故现场处置警情。

19时20分许，潘*平被送进天长市人民医院急救室抢救。

20时10分许，潘*平经抢救无效后宣告死亡。

**（三）医疗救治和善后情况**

18时40分许，天长市人民医院医护人员抵达事故现场，随即对潘*平展开急救，并送往医院。

19时20分许，潘*平被送进天长市人民医院急救室抢救。

19时20分许，潘*平家属抵达医院。

20时10分许，潘*平经抢救无效后宣告死亡。

事发后，公司行管部副部长董*富、安全部部长高*国代表安徽修一制药有限公司与死者家属就事故赔偿进行协商。

2025年7月17日6时许，安徽修一制药有限公司与潘*平家属达成初步赔偿协议，共赔偿240万元。7时许，安徽修一制药有限公司与死者家属到铜城偿金额240万元。

至此，善后工作妥善处理。

**（四）事故应急处置评估**

事故发生后,安徽修一制药有限公司及时抢救伤者。潘*平经抢救无效宣告死亡后，安徽修一制药有限公司及时与死者家属就赔偿问题进行商讨，整体舆情平稳，未引发群体性社会事件，社会秩序稳定。

不足之处:

事故发生后，安徽修一制药有限公司董事长董*山在向铜城镇党委书记杨*祥报告后，铜城镇党委书记杨*祥安排铜城镇党委委员、统战委员李*阳阳因误判本起事故为意外事故，故未将相关情况向负有监管职责的相关部门报告，造成生产安全事故应急预案未启动。

三、事故原因分析

事故直接原因是：作业人员潘*平违反操作规程[]，擅自进入反应釜作业。由于R-03029号反应釜在生产过程中长时间使用氮气，造成反应釜内氮窒息，导致该起事故发生。

**（一）直接原因分析**

作业人员潘*平安全意识淡薄，在未取得受限空间作业许可[]的情况下，擅自进入R-03029号反应釜作业，该反应釜在生产过程中长时间使用氮气度氮气，由于作业前未进行通风[]、气体检测[]，潘*平又未采取有效防护措施[]，进入釜内导致缺氧窒息；事发现场无监管人员[]，以致应急处置不及时第一时间得到救援，导致该起事故发生。

**（二）间接原因分析**

安徽修一制药有限公司：安全管理制度不落实。公司虽制定受限空间作业安全管理制度，但制度执行不严，落实不力。在事故调查中发现，一线开展作业并未履行受限空间作业审批程序；违章作业现象十分突出。受限空间作业不按操作规程作业，未进行通风和气体分析、动态监测，未安排专人绳等应急用品情况下,作业人员进入反应釜作业；安全教育培训走过场。企业实施受限空间作业培训时，安全考核流于形式，不能正确判定受训人员的培

从业人员安全意识；应急管理不到位，未开展受限空间应急预案演练。发生受限空间中毒和窒息事故时，现场存在盲目施救行为，员工不熟悉事故应急易造成伤亡扩大。

四、有关责任单位存在的主要问题

**（一）事故单位**

安徽修一制药有限公司，安全管理严重缺失，安全管理制度落实不到位、执行不严；安全培训与应急演练流于形式，未能有效提升员工安全技能违章操作频发。

**（二）地方党委政府**

天长市铜城镇党委政府，未严格履行地方党政领导干部安全生产责任制规定，对辖区内的企业安全生产监督指导不力，隐患排查不彻底；事故性相关法律法规学习不深不透。

五、事故责任的认定及处理建议

**（一）建议免于追究责任人员（1人）**

潘*平，安徽修一制药有限公司工人，安全意识淡薄，违反受限空间作业操作规程，未正确使用劳动防护用品，在无监护人员的情况下独自下釜作接责任。鉴于其已在事故中死亡，不再追究其责任。

**（二）建议行政处罚人员**

1.董*山，安徽修一制药有限公司法定代表人。作为本单位安全生产第一责任人，主要负责人职责履行不到位，主体责任不落实；安全生产规章力；安全生产教育、培训和应急救援演练实施流于形式；未能督促、检查本公司的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；作为公司主要负责人，领导及管理责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第（二）、（三）、（五）、（六）项[]，依据《中华人民共和国条第一款第（一）项[]、《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第十九条第一款第（一）项[]之规定，建议由市应急局依法依规予以行

2.高*国，安徽修一制药有限公司安全部部长，安全管理履职不到位，未能认真组织开展安全生产教育培训和应急救援演练；检查公司安全生产状查生产安全事故隐患，并制止和纠正违反操作规程的行为。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（二）、（四）、（五《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[]之规定，建议由市应急局依法依规予以行政处罚。

3.赵*明，安徽修一制药有限公司3#合成车间车间主任，作业现场安全管理缺失，对员工违规作业的行为置之不理，以上行为违反了《安全生产违（原国家安监总局第15号令，第77号令修订）第四十五条第（三）项[]，依据《安全生产违法行为行政处罚办法》（原国家安监总局第15号令，第77号（三）项之规定。建议由市应急局依法依规予以行政处罚。

**（三）建议行政处罚单位**

安徽修一制药有限公司，落实本企业安全生产规章制度和安全操作规程不到位；对从业人员的安全教育和培训流于形式；作业人员违章作业；未规则佩戴、使用劳动防护用品，对事故的发生负有主要管理责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[]、第四十四条第-规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[]、《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第十四条第定，建议由市应急局依法依规予以行政处罚。

**（四）相关公职人员的处理建议**

事故调查中涉及的公职人员依据干部权限管理规定依法依规进行处理。

**（五）其他建议**

天长市铜城镇党委政府，未严格履行地方党政领导干部安全生产责任制规定，对辖区内企业的安全生产监督指导不力，隐患排查治理不彻底，事定及时上报事故。建议责令其向天长市人民政府作出深刻书面检查。

六、事故主要教训

受限空间作业事故防范主体是企业，严格遵照相关制度和规程进行作业至关重要，安徽修一制药有限公司未认真落实安全生产主体责任，未落实在作业审批和作业程序不履行，防护装备配备不到位，教育培训和应急救援演练流于形式等突出问题。

七、事故整改和防范措施

为有效预防和遏制事故的再次发生，建议应采取以下整改和防范措施:

**（一）安徽修一制药有限公司应当深刻汲取事故教训，严格落实安全生产主体责任。**

1.加强安全教育培训管理，强化培训力度，增强从业技能，增强安全防范意识，尤其是规范受限空间等特殊作业安全教育培训与考核。

2. 强化对作业现场巡查、设备运行及工人管理，落实好各项安全管理措施、安全生产管理制度和操作规程；强化一线安全管理监督力量，对关键重点管理；完善装置自动化控制系统和视频监控系统，提升安全管理水平。

3. 要经常性地组织开展应急演练，提高应急处置能力，增强风险防范意识和自救互救能力。

4. 完善受限空间作业安全管理措施。

**（二）属地铜城镇要扎实做好事故警示教育和整改工作。**

1. 举一反三查隐患，铜城镇要深刻吸取该起受限空间事故教训，将此次事故通报给辖区企业，全面开展事故警示教育工作，举一反三，自省自警风险自查并采取有力的管控措施。

2. 针对此次事故中存在的事故性质判断、事故上报等问题，建议立即组织开展专题培训。要系统深入加强对《中华人民共和国安全生产法》、《查处理条例》等法律法规的学习，确保在事故发生时能精准判定、及时上报。杜绝因认知偏差导致报送延误或失误，筑牢基层事故信息报送的责任防线。

3. 加大监管力度，从严从细落实企业安全生产主体责任。同时要深入宣传教育，深入普及受限空间作业常识，督促所有受限空间作业企业加强安全

**（三）化工行业领域要压紧行业监管职责。**

化工行业主管部门要深刻汲取本次事故暴露出的监管方面存在的问题，按照《中华人民共和国安全生产法》第三条“安全生产工作实行管行业必管安全、管生产经营必须管安全”要求，加大对本行业受限空间摸底排查，督促相关企业做好有限空间的风险辨识和安全培训工作，加大安全监管和执事故再次发生。

扫一扫在手机打开当前页

友情链接： 省内地方政府网站 县市区政府网站 相关重要网站

使用帮助 | 网站地图 | 联系我们 | 隐私政策

主办：天长市人民政府办公室 承办：天长市融媒体中心 联系方式：0550-7021467 0550-7025404

皖公网安备 34118102000239号 网站标识码：3411810021 皖ICP备07007261号 本网站支持IPv6访问

党政机关

适老化 无障碍服务

政府网站找错